I.D - Vibration d'une cymbale

Les cymbales sont des plateaux circulaires en métal que l'on frappe pour obtenir un son. Contrairement aux lames de clavier étudiées dans les questions précédentes, elles ne produisent pas un son de hauteur bien définie. Bien qu'une cymbale possède une forme incurvée, nous les assimilerons à de fines plaques planes circulaires de rayon R et d'épaisseur b contenues au repos dans le plan (Oxz). Dans ce cadre, les vibrations transversales consécutives à l'excitation de la surface par un choc obéissent à une équation voisine de celle de la question I.B.3

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{c_l^2 b^2}{12(1-\sigma^2)}\left(\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 y}{\partial z^4} + 2\frac{\partial^4 y}{\partial x^2 \partial z^2}\right) = 0 \text{ avec } \sigma = 0,34 .$$

I.D.1) On envisage la propagation d'une onde plane progressive du type $y(x,z,t) = y_0 \exp\{ i[\omega t - \boldsymbol{k}\cdot(x\boldsymbol{u}_x + z\boldsymbol{u}_z)]\}$.

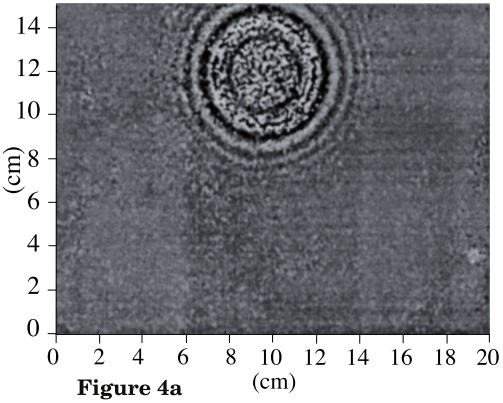

Figure 4a

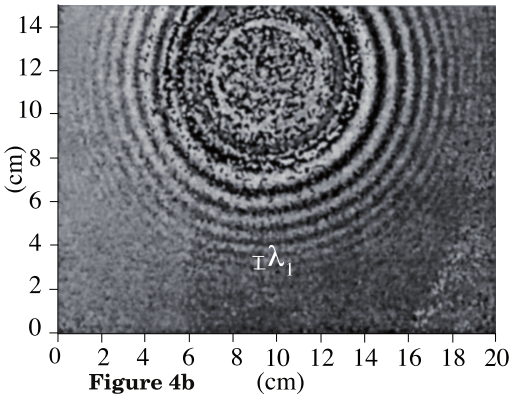

Figure 4b

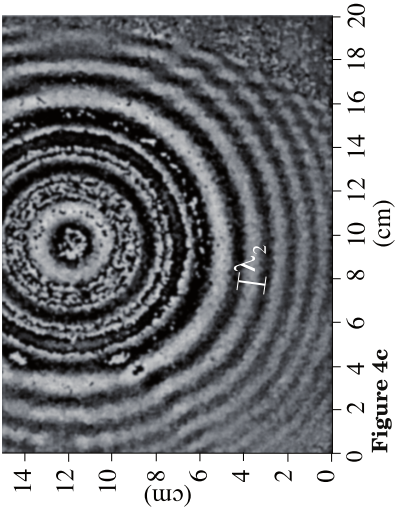

Figure 4c

Figure 4a - 4b - 4c - État vibratoire d'une cymbale à trois instants suivant une excitation ponctuelle :

$t = 30\mu s, t = 60\mu s, t = 120\mu s$